

문제1정답

함수 $y = x^3$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 의 교점의 x 좌표는 방정식 $x^3 = x$ 의 해와 같습니다.

$$x^3 - x = 0$$

$$x(x^2 - 1) = 0$$

$$x(x - 1)(x + 1) = 0$$

따라서 교점의 x 좌표는 $-1, 0, 1$ 입니다.

정답: ③

문제2정답

삼차방정식 $x^3 - 6x^2 + 4x + 12 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라고 할 때, 근과 계수의 관계에 의하여 세 근의 합은 다음과 같습니다.

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{(-6)}{1} = 6$$

따라서 세 실근의 합은 6입니다.

정답: ④

문제3정답

주어진 그래프는 자연로그 함수 $y = \ln x$ 의 그래프의 일부입니다. $y = 1$ 일 때의 x 값을 구하기 위해 방정식 $\ln x = 1$ 을.

로그의 정의에 따라 $x = e^1 = e$ 입니다.

따라서 $y = 1$ 일 때 x 의 값은 e 입니다.

정답: ①

문제4정답

주어진 매개변수 방정식은 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 입니다.

이 식들의 양변에 $\frac{2}{3}$ 제곱을 하면 다음과 같습니다.

$$x^{2/3} = (\cos^3 t)^{2/3} = \cos^2 t$$

$$y^{2/3} = (\sin^3 t)^{2/3} = \sin^2 t$$

삼각함수의 기본 항등식 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ 을 이용하면,

$$x^{2/3} + y^{2/3} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

따라서 직교 좌표계 방정식은 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ 입니다.

문제5정답

주어진 매개변수 곡선은 $x = \sin t, y = \sin(2t)$ 입니다. ($0 \leq t < 2\pi$)

곡선이 y 축과 만나는 점은 $x = 0$ 인 점입니다.

$$x = \sin t = 0$$

이 방정식을 만족하는 t 값은 $0 \leq t < 2\pi$ 범위에서 $t = 0$ 또는 $t = \pi$ 입니다.

1) $t = 0$ 일 때:

$$x = \sin 0 = 0$$

$$y = \sin(2 \times 0) = \sin 0 = 0$$

교점은 $(0, 0)$ 입니다.

2) $t = \pi$ 일 때:

$$x = \sin \pi = 0$$

$$y = \sin(2\pi) = 0$$

교점은 $(0, 0)$ 입니다.

따라서 곡선이 y 축과 만나는 점은 원점 $(0, 0)$ 뿐입니다.

정답: ①